Le classement national recalculé

La méthode « Top » d'O'CN : objectifs, méthode, étude et résultats

O'CN — Observatoire du classement national de course d'orientation
https://ocn.kerkia.com — site indépendant, sans lien avec la FFCO

13 octobre 2026

Résumé

À partir des mêmes résultats que la Fédération française de course d'orientation (FFCO), O'CN calcule un classement national alternatif, la méthode « Top », et en mesure la qualité contre le classement officiel sur quinze saisons. Ce document rassemble les objectifs de la méthode, la façon dont elle a été évaluée, les études menées et les choix qui en découlent, avec les chiffres qui les fondent. Comme le classement mondial de l'IOF sépare les points d'une course du classement des coureurs, la méthode retenue distingue le *score* TOP d'une course — le score de course de la FFCO, la valeur du circuit mesurée sur le niveau habituel des coureurs présents, sur tout le peloton classé en forêt (moyenne géométrique) — du CN TOP d'un coureur, la moyenne cubique de ses meilleures courses sur six places pondérées, avec un recalage continu. Sur les saisons 2012–2024, tenues à l'écart de toute mise au point, elle prédit l'ordre d'arrivée nettement mieux que le classement officiel (τ de Kendall +0,057 en forêt, +0,050 en sprint) et explique 12 points de plus des écarts de temps.

Table des matières

1 Objectifs **1**

2 Le point de départ : le classement officiel **1**

3 Méthode d'évaluation **2**

4 Les choix de base **2**

5 Le score et la moyenne **4**

5.1 L'élasticité du score 4

5.2 L'étude du 13 octobre 2026 4

6 La valeur du circuit **5**

7 Le recalage **8**

8 Résultats **9**

9 Alternatives écartées **10**

10 Conclusion : la méthode retenue **10**

1 Objectifs

Le classement national (CN) sert à deux choses très différentes. D'une part, il mesure la force des coureurs : pour calculer la valeur d'un circuit, il faut le niveau habituel des coureurs présents, que ne déforment ni une contre-performance ni un exploit isolé. D'autre part, il classe selon le potentiel : pour les qualifications aux championnats de France, il faut ce dont un coureur est capable dans une grande compétition, c'est-à-dire ses meilleures courses. La méthode officielle emploie un seul CN pour les deux usages ; il convient au premier et dessert le second.

Les objectifs fixés à la méthode alternative sont les suivants :

— partir des mêmes résultats et du même score de course que la FFCO, pour rester lisible et vérifiable ;
— compter les championnats de France et les courses nationales, que la méthode officielle écarte souvent en écartant les 10 % meilleures courses ;
— ne jamais faire baisser le CN d'un coureur parce qu'il a couru une course de plus ;
— supprimer la marche du 1er janvier, pour permettre le suivi sur plusieurs saisons ;
— prédire mieux les résultats, et le mesurer de façon sûre ;
— rester simple à expliquer : une règle, pas un modèle ajusté coureur par coureur.

2 Le point de départ : le classement officiel

Le score d'une course. Pour chaque circuit, la valeur du circuit est la moyenne des produits CN J−15 × temps des $\lceil 2N/3 \rceil$ coureurs classés les plus rapides qui ont un CN quinze jours avant la course (N : leur nombre). Le score d'un coureur est la valeur du circuit divisée par son temps ; un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai donnent 0, qui compte.

Le cn. Depuis 2026, la moyenne des scores des douze derniers mois sans les 10 % meilleurs ni les 40 % moins bons, et chaque 1er janvier un recalage qui fixe à 5 600 la moyenne des 20 % meilleurs CN. Avant 2026, seule la meilleure course était écartée, et le meilleur CN était ramené à 10 000 quand il dépassait ce plafond. Forêt et sprint ont chacun leur classement depuis 2026 ; avant, un classement pédestre les réunissait.

Ce qu'elle fait bien. Elle fait foi ; une moyenne qui écarte les extrêmes mesure bien le niveau habituel, ce qu'il faut pour valoriser les circuits ; sa règle est publique.

Ce qu'elle fait mal. Elle écarte les 10 % meilleures courses, pour les meilleurs coureurs le plus souvent les championnats de France et les nationales ; une course de plus fait souvent baisser le CN d'un coureur bien classé, ce qui n'incite pas à courir ; toutes les courses pèsent pareil ; et la marche du 1er janvier, avec des règles qui ont changé, fausse le suivi sur plusieurs années.

3 Méthode d'évaluation

Toutes les décisions reposent sur le même test : pour chaque coureur, le CN qu'il avait quinze jours avant la course, sans rien savoir d'elle ; sur chaque circuit, ces CN annonçaient-ils l'ordre d'arrivée et les écarts de temps ? Toutes les méthodes sont jugées sur les mêmes coureurs (ceux qui avaient un CN dans chacune), sur les circuits d'au moins quatre d'entre eux.

L'ordre d'arrivée. Sur chaque circuit, le τ de Kendall entre le classement des CN et l'ordre d'arrivée, puis la moyenne sur les circuits : chaque circuit compte une fois.

Les écarts de temps. Le temps de chaque coureur, rapporté à la moyenne du circuit, prédit par son CN : $\ln(\text{temps}) = c - b\,\ln(\text{CN})$. On mesure la part des écarts expliquée (R^2) ; la pente b est apprise sur la saison précédente, de sorte que chaque saison est prédite sans la connaître.

L'ordre complet. Le modèle de Plackett-Luce : la chance de chacun proportionnelle à CN^{β}, β appris sur la saison précédente ; l'information gagnée sur un ordre tiré au hasard, en nats par coureur.

Les duels. La part des paires de coureurs d'un même circuit où le CN le plus haut a terminé devant : la mesure des premières mises au point, gardée pour comparaison.

Les coureurs d'une même course ne sont pas indépendants : les intervalles à 95 % viennent d'un *bootstrap* qui tire au sort des compétitions entières (1 000 à 2 000 tirages). Les comparaisons sont appariées, course par course. Les paramètres ont été réglés sur juillet 2025 – octobre 2026 ; les saisons 2012–2024 (le *hold-out*) n'ont servi qu'à mesurer. Un écart est dit *établi* quand son intervalle exclut zéro.

4 Les choix de base

Les poids. Un championnat de France compte 2, une course nationale (O'France, Nationale) 1,5, toute autre course 1 ; les niveaux A/B/C/D de la FFCO ne sont pas utilisés.

Six places. Du meilleur score au moins bon, chaque course occupe autant de places que son poids, jusqu'à six places ; la dernière ne prend que ce qui reste. Une course de plus ne peut jamais faire baisser le CN : soit elle entre dans les places en chassant une moins bonne, soit elle n'y entre pas. Dix places, essayées, ne faisaient pas mieux une fois les circuits valorisés avec le FIT.

Les 60 % meilleurs. Seuls les 60 % meilleurs scores de la fenêtre peuvent compter (70 % en VTT et en ski), au moins trois courses. Des pools de 70 et 80 % ont coûté 0,4 à 1 point de duels en forêt et en sprint ; cinq courses minimum réduisait les valorisateurs de circuits et faisait moins bien ; deux courses classait 11 % de coureurs de plus en forêt et 38 % en sprint, mais coûtait 0,1 à 0,4 point sur les paires déjà classées.

Le score d'une course se mesure sur le niveau habituel, jamais sur le cn Top. Le classement mondial de l'IOF valorise une course sur les points de classement des présents. Un CN qui ne garde que les meilleures courses, utilisé pour noter les circuits, se nourrit de lui-même : les groupes qui courent surtout entre eux (vétérans, jeunes) se gonflent, les H/D 21 se dévaluent, de 13 % environ dans les premiers essais. Le score TOP d'une course se mesure donc sur le *niveau habituel* de chaque coureur présent — la moyenne cubique pondérée de ses 60 % meilleurs scores TOP sans plafond de places (pour les analystes, le CN FIT) — et jamais sur son CN TOP ; le CN TOP agrège ensuite les mêmes scores sur six places. Le CN FIT et le CN TOP partagent donc leurs scores, leurs valeurs de circuit et leur recalage ; seule l'agrégation diffère. Mesuré de nouveau avec la méthode retenue (figure 1), un TOP à six places qui valorise lui-même les circuits perd peu sur 2012–2024 ($-0{,}0016$ de τ) mais de plus en plus au fil des saisons ($-0{,}006$ en 2024, $-0{,}012$ en 2026) et surévalue les jeunes de 1,4 % ; à dix places la perte est divisée par deux, à seize elle disparaît, mais le TOP rejoint alors le FIT pour presque tout le monde. Pour 62 % des coureurs de forêt (sept courses par an en médiane) et 96 % en sprint, les deux CN sont déjà le même nombre ; ils diffèrent pour les coureurs assidus (douze courses et plus, un quart des coureurs de forêt), de 4,6 % en médiane.

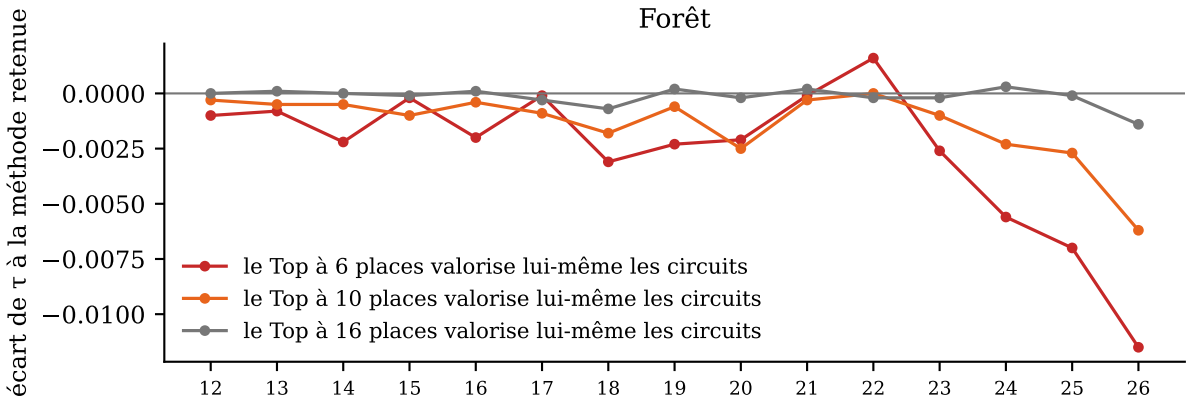


Figure 1 – Un Top qui valorise lui-même les circuits, contre la méthode retenue (le Fit valorise) : écart de τ par saison, forêt, pour 6, 10 et 16 places.

Le recalage continu. Plutôt qu'une marche au 1er janvier, un facteur par jour : le score d'une course est multiplié par le facteur de son jour, puis fixé une fois pour toutes ; le CN ne change que lorsqu'une course entre dans la fenêtre ou en sort. Le facteur suit la règle 2026 de la FFCO (la moyenne des 20 % meilleurs CN à 5 600, dans chaque spécialité), en continu. Un recalage avec retour sur les scores oscillait et a été écarté.

5 Le score et la moyenne

5.1 L'élasticité du score

Le score de course est inversement proportionnel au temps. On peut l'écrire plus généralement avec un exposant k : score $\propto 1/\text{temps}^k$, $k = 1$ étant la règle de la FFCO (10 % plus lent, 9 % de score en moins ; $k = 2$: 17 % ; $k = 3$: 25 %). Mesuré le 7 octobre 2026 sur la part des duels bien prédits, le gain se faisait entre $k = 1$ et $k = 2$ dans les quatre spécialités, puis plafonnait. Appliquer k au score puis ramener le CN à l'échelle habituelle revient exactement à remplacer les moyennes par des moyennes d'ordre k ; appliqué à la valeur du circuit, k coûtait sur les courses nationales et resserrait l'échelle ; appliqué à la moyenne des courses seulement, il gagnait sans rien coûter. Le Top publié du 7 au 13 octobre 2026 était donc un CN en moyenne quadratique sur la valeur de circuit de la FFCO.

5.2 L'étude du 13 octobre 2026

Une équivalence exacte. Soit d_i le CN publié d'un coureur et t_i son temps. Un score $s_i = V/t_i^k$ avec V la moyenne de $c_j\, t_j^k$, une moyenne simple des scores retenus et un CN publié $d = \mathrm{CN}^{1/k}$ s'écrivent, sur l'échelle publiée, avec la moyenne d'ordre k, $M_k(x) = (\overline{x^k})^{1/k}$:

$$s_i^{1/k} = V^{1/k}/t_i, \qquad V^{1/k} = M_k(d\,t), \qquad \mathrm{CN}^{1/k} = M_k\left(s^{1/k}\right).$$

Avec une valeur de circuit géométrique, $V^{1/k} = \exp\overline{\ln(d\,t)}$ ne dépend plus de k : l'élasticité de la course n'agit que sur la façon d'agréger les scores. La méthode retenue est calculée ainsi, à l'échelle habituelle, et peut se raconter dans l'autre sens : *un coureur 1 % plus lent qu'un autre marque 3 % de points de moins, et son CN est la moyenne de ses meilleures courses, affichée sur l'échelle habituelle.* Vérifié sur les données : calculé des deux façons, le CN de forêt est le même à la pente près (1,98 pour $k = 2$), et 98 % des paires d'un même circuit sont dans le même ordre,

les autres étant des quasi-égalités déplacées par le recalage, qui agit sur une échelle différente dans chaque écriture.

Pourquoi pencher vers les bonnes courses. Autour de son niveau habituel, les courses d'un coureur ne sont pas réparties symétriquement : la plupart en sont proches, et une longue queue descend, les erreurs (figure 2). En forêt, 8,0 % des courses donnent moins de 0,8 fois le niveau habituel et 4,6 % plus de 1,25 fois (sprint : 2,7 % et 0,7 %) ; l'asymétrie vaut −0,78 en forêt, −1,30 en sprint. Un ajustement par une loi ex-gaussienne (niveau × bruit normal × perte exponentielle) donne un bruit de performance de 12 % en forêt (6,6 % en sprint) et une perte moyenne de 10 % (6,5 %). Une moyenne d'ordre $k > 1$ lit mieux le niveau sous ce bruit : pour de petits écarts, $\ln M_k \approx \overline{\ln s} + \frac{k}{2}\operatorname{var}(\ln s)$. L'estimateur du maximum de vraisemblance sous cette loi, essayé, fait mieux en sprint (+0,007 pour le FIT) et bien moins bien en forêt (−0,04) : la tendance à l'erreur persiste de course en course et fait partie du niveau, qu'un modèle traitant chaque course ratée comme de la malchance surestime.

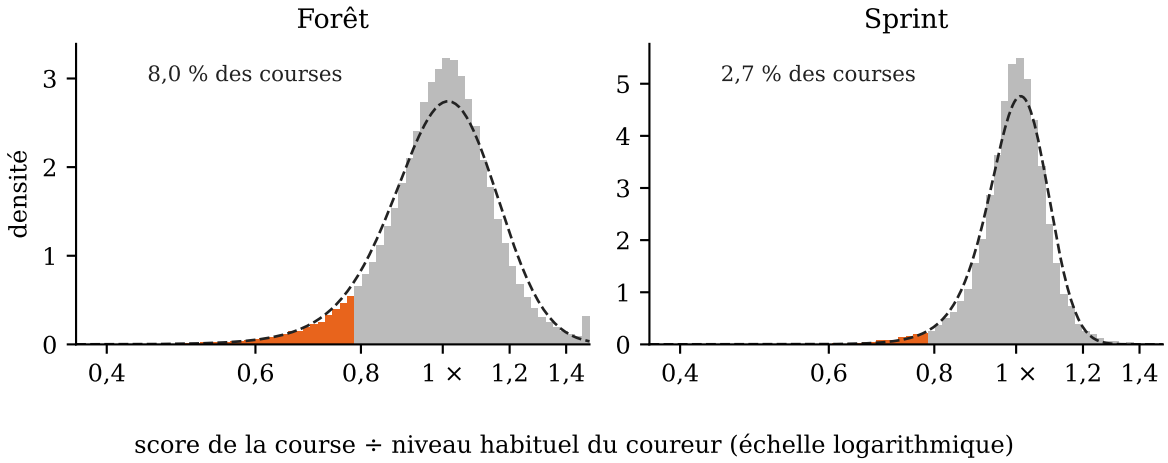


Figure 2 – Le score d'une course rapporté à la médiane des autres courses du coureur dans la saison (coureurs de 6 courses et plus, 2012–2025). Barres : les données ; tirets : l'ajustement ex-gaussien ; en orange, les courses sous 0,8 fois le niveau.

Le choix de $k = 3$. Avec la valeur géométrique sur tout le peloton (section suivante), $k = 3$ gagne +0,0014 de τ sur $k = 2$ en forêt (établi), et $k = 4$ n'apporte plus rien sur les courses nationales ni en sprint ; un k plus grand assoit le CN sur une seule course. Pour un coureur régulier, la moyenne cubique des six places retenues dépasse la moyenne simple des mêmes places de 0,3 % en médiane (1,3 % au 90e centile) : le CN reste, à peu de chose près, la moyenne de ses meilleures courses.

6 La valeur du circuit

Le biais des deux tiers. La valeur d'un circuit dit à quelle vitesse le peloton l'a couru. Prendre les $\lceil 2N/3 \rceil$ plus rapides sélectionne les coureurs par leur résultat : le dernier tiers réunit des coureurs plus faibles, dont CN × temps est normal, et des coureurs qui se sont trompés, dont CN × temps est trop haut. Les laisser de côté abaisse la valeur surtout là où les erreurs sont fréquentes : sur un circuit piégeux, tous les scores sortent trop bas, quoi qu'ait fait le coureur. Mesuré sur les 14 000 circuits de forêt de 2012 à 2026 ayant six classés ou plus avec un CN (figure 3) : la valeur sur tout le peloton est de 4,8 % plus haute que sur les deux tiers en moyenne, l'écart va de 0 % (un circuit sur dix) à plus de 10 % (un sur dix) et suit la dispersion de ln(CN × temps) sur le circuit

(corrélation 0,64). En sprint : +2,8 %, deux fois moins dispersé. C'est ce biais que k compensait en partie quand il était appliqué sur la valeur de la FFCO : sur l'échelle publiée, $M_k(d\,t)$ penche vers les grands produits et ramène en partie les coureurs qui se sont trompés.

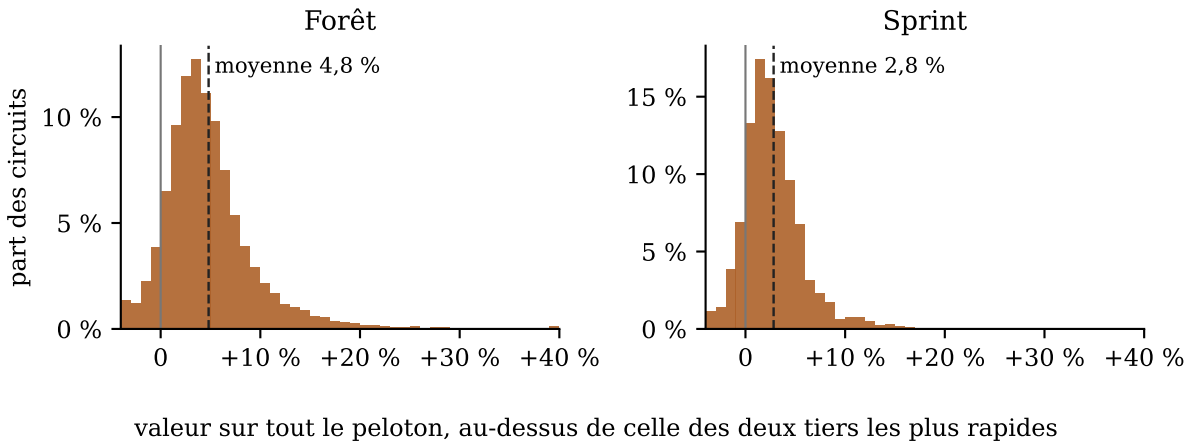


Figure 3 – Par circuit : la moyenne de CN × temps sur tout le peloton divisée par la moyenne sur les deux tiers les plus rapides (le CN du FIT d'alors), 2012–2026.

La moyenne géométrique sur tout le peloton. Si une course se multiplie, ln(temps) = difficulté du circuit − ln(niveau) + aléa, la moyenne de ln(CN × temps) est l'estimation des moindres carrés de la difficulté du circuit ; un coureur trois fois trop lent y compte pour ln 3, pas pour 3, et une seule catastrophe ne peut pas emporter le circuit. Avec la moyenne arithmétique, tout le peloton fait aussi bien sur l'ensemble des courses mais ne gagne rien sur les nationales. Garder les 85 % les plus rapides (−0,0034 de τ à $k = 3$) ou amortir les courses aberrantes avec l'estimateur de Huber (−0,0040 à $k = 2$) fait moins bien que tout le peloton : la difficulté d'un circuit comprend les courses ratées qu'il provoque. En sprint, où les erreurs sont deux fois plus rares, tout le peloton perd (−0,003 de τ sur 2012–2024, −0,011 depuis juillet 2025) : le sprint garde les deux tiers les plus rapides, en moyenne géométrique. La figure 4 rassemble les variantes.

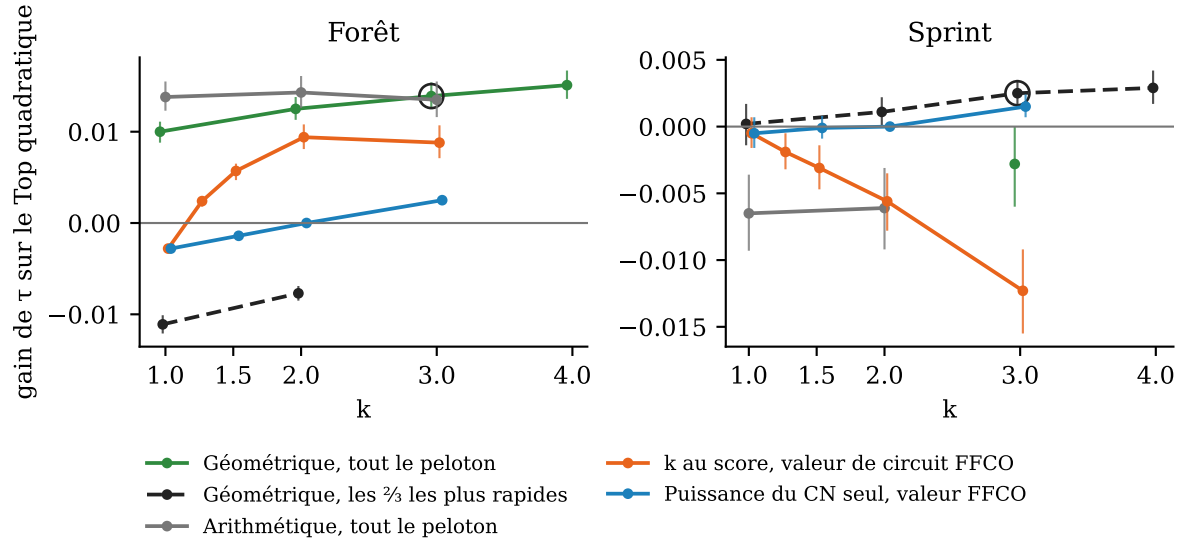


Figure 4 – Gain de τ de Kendall sur le TOP quadratique (hold-out 2012–2024, toutes courses) selon k, par famille de valeur de circuit, avec les intervalles à 95 %. Cerclé : le choix retenu.

Les jeunes à leur place. Une régression logistique sur l'écart de CN donne, pour les jeunes (20 ans et moins) et les vétérans (55 ans et plus) face aux H/D 21, la correction du CN qui mettrait le groupe à sa place (table 3). En forêt, toutes les méthodes sous-évaluaient les jeunes, de 3,3 % pour le Top quadratique et de 8,9 % pour le CN officiel : leurs circuits provoquent beaucoup d'erreurs et étaient sous-évalués par les deux tiers. Avec tout le peloton, ils sont à leur place (+0,2 %). Les vétérans restent surévalués de 8 à 9 % par toutes les méthodes, l'officielle comprise ; la cause est ailleurs que dans la valeur du circuit (un niveau qui baisse à l'intérieur de la fenêtre, des CN acquis surtout entre vétérans) et demanderait une étude à part.

Table 1 – Chaque variante (type Top) contre le Top quadratique, mêmes coureurs : τ de Kendall, 2012–2024, toutes courses ; τ sur les courses nationales ; τ depuis juillet 2025 ; R^2 (points). * : intervalle à 95 % excluant 0.

Variante	τ	τ nat.	τ 2025–	R^2
Forêt				
Références				
CN officiel de la FFCO	−0,0438 *	−0,0232 *	−0,0359 *	−9,48 *
Valeur de circuit FFCO, moyenne simple (k = 1)	−0,0028 *	−0,0010 *	−0,0018 *	−1,32 *
k appliqué au score, sur la valeur de circuit FFCO, moyenne simple				
k = 1,5	+0,0057 *	+0,0011 *	+0,0032 *	+0,75 *
k = 2	+0,0094 *	+0,0012	+0,0075 *	+1,55 *
k = 3	+0,0088 *	−0,0032 *	−0,0018	+1,81 *
k = 2 sur la valeur du circuit seule	+0,0076 *	+0,0008	+0,0060 *	+0,44 *
Puissance du CN seul, valeur FFCO				
puissance 3	+0,0025 *	+0,0008 *	+0,0018 *	+0,61 *
Autres valeurs de circuit				
géométrique, 2/3 les plus rapides, k = 1	−0,0111 *	−0,0037 *	−0,0122 *	−2,91 *
géométrique, 2/3, k = 2	−0,0077 *	−0,0016 *	−0,0068 *	−1,47 *
arithmétique, tout le peloton, k = 1	+0,0138 *	+0,0010	+0,0095 *	+1,32 *
arithmétique, tout le peloton, k = 2	+0,0143 *	+0,0003	+0,0091 *	+2,15 *
arithmétique, tout le peloton, k = 3	+0,0135 *	−0,0008	+0,0085 *	+2,13 *
arithmétique, 85 % les plus rapides, k = 2	+0,0136 *	+0,0037 *	+0,0093 *	+2,05 *
géométrique, 85 % les plus rapides, k = 3	+0,0092 *	+0,0032 *	+0,0094 *	+1,59 *
géométrique robuste (Huber), tout le peloton, k = 2	+0,0085 *	+0,0024 *	+0,0066 *	+1,35 *
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
k = 1	+0,0100 *	+0,0030 *	+0,0075 *	+0,72 *
k = 2	+0,0125 *	+0,0041 *	+0,0114 *	+1,94 *
k = 3 (retenu en forêt)	+0,0139 *	+0,0039 *	+0,0131 *	+2,37 *
k = 4	+0,0151 *	+0,0035 *	+0,0126 *	+2,58 *
Autres idées				
élasticité estimée par circuit	−0,0048 *	−0,0020 *	−0,0045 *	−2,37 *
score courbé	+0,0018 *	−0,0010	+0,0053 *	−0,44 *
niveau du maximum de vraisemblance	−0,0294 *	−0,0103 *	−0,0383 *	−5,69 *
Sprint				
Références				
CN officiel de la FFCO	−0,0497 *	−0,0255 *	−0,0628 *	−9,16 *

Variante	τ	τ nat.	τ 2025–	R^2
Valeur de circuit FFCO, moyenne simple (k = 1)	−0,0005	+0,0015	−0,0034 *	−2,80 *
k appliqué au score, sur la valeur de circuit FFCO, moyenne simple				
k = 1,5	−0,0031 *	−0,0028	−0,0030 *	−1,18 *
k = 2	−0,0056 *	−0,0065 *	−0,0007	−0,83 *
k = 3	−0,0123 *	−0,0136 *	+0,0005	−1,29 *
k = 2 sur la valeur du circuit seule	−0,0059 *	−0,0055 *	−0,0049 *	−3,54 *
Puissance du CN seul, valeur FFCO				
puissance 3	+0,0015 *	+0,0016 *	+0,0021 *	+0,56 *
Autres valeurs de circuit				
géométrique, 2/3 les plus rapides, k = 1	+0,0002	+0,0029 *	−0,0040 *	−2,73 *
géométrique, 2/3, k = 2	+0,0011	+0,0037 *	−0,0000	+0,13 *
arithmétique, tout le peloton, k = 1	−0,0065 *	−0,0077 *	−0,0208 *	−3,36 *
arithmétique, tout le peloton, k = 2	−0,0061 *	−0,0076 *	−0,0204 *	−0,64 *
géométrique, moitié la plus rapide, k = 3	−0,0016	−0,0018	+0,0066	+0,25 *
géométrique robuste (Huber), tout le peloton, k = 2	+0,0024	+0,0035	−0,0065 *	+0,84 *
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
k = 3, 2/3 les plus rapides (retenu en sprint)	+0,0025 *	+0,0034 *	+0,0028 *	+0,72 *
Autres idées				
élasticité estimée par circuit	−0,0021 *	−0,0011	−0,0043 *	−3,41 *
score courbé	−0,0050 *	−0,0040 *	−0,0070 *	−4,27 *
niveau du maximum de vraisemblance	+0,0013	+0,0019	+0,0025	+0,24 *

Table 2 – Le recalage en forêt : la moyenne des 20 % meilleurs CN au 1er octobre 2026 (Fit, Top), pour la méthode d'alors et pour la méthode retenue ; cible 5 600.

	Méthode d'alors		Méthode retenue	
Recalage	Fit	Top	Fit	Top
Aujourd'hui : moyenne des 13 mois se terminant 2 mois plus tôt	6007	6144	6592	6757
Droite ajustée sur ces 13 mois, lue le jour où le facteur s'applique	5816	5949	6022	6174
La même droite, lue 6 mois plus loin	5692	5821	5667	5812
La moyenne de 13 mois, prolongée de 7 mois par la dérive sur 3 ans	5716	5846	5723	5866
La moyenne de 13 mois, prolongée de 7 mois par la dérive sur 10 ans (retenue)	5663	5792	5639	5780

7 Le recalage

Une cible manquée. Chaque mois, un facteur doit ramener la moyenne des 20 % meilleurs CN à 5 600. En forêt, il ne le faisait pas : au 1er octobre 2026, le FIT quadratique avait ses 20 % meilleurs à 6 007 et le TOP à 6 144 ; la méthode retenue, avec le même recalage, les aurait eus à 6 592 et 6 757 (table 2). La cause est une dérive de l'échelle brute : un CN garde les meilleures

Table 3 – Jeunes (20 ans et moins) et vétérans (55 ans et plus) face aux H/D 21 : correction du CN qui mettrait le groupe à sa place (+ : le groupe est sous-évalué), 2012–2026, intervalle à 95 %.

		FFCO	Top quadratique	Méthode retenue
Forêt	jeunes	+8,9 % [+7,7 ; +10,1]	+3,3 % [+2,7 ; +4,1]	+0,2 % [−0,4 ; +0,8]
Forêt	vétérans	−7,8 % [−8,7 ; −6,9]	−8,4 % [−9,1 ; −7,7]	−9,1 % [−9,8 ; −8,4]
Sprint	jeunes	+5,1 % [+3,9 ; +6,2]	+2,3 % [+1,5 ; +3,2]	+2,3 % [+1,6 ; +3,2]
Sprint	vétérans	−17,2 % [−18,2 ; −16,3]	−5,8 % [−6,5 ; −5,0]	−5,6 % [−6,3 ; −4,8]

courses, donc il dépasse le score typique du coureur ; les circuits suivants sont valorisés avec ces CN et leurs scores sortent plus hauts à leur tour. L'échelle brute monte de 0,35 % par mois avec la valeur de la FFCO, de 0,92 % avec la valeur géométrique (les deux tiers compensaient une partie de la montée). Or le facteur d'un jour vient d'un niveau qui le précède : la moyenne de 13 mois se terminant 2 mois plus tôt, lue sur le CN de chaque coureur actif à sa dernière course, lui-même la moyenne d'un an de courses. Sous une montée régulière, le niveau publié dépasse la cible de la montée accumulée sur ce retard, soit 18 à 20 mois : +7,3 % avec la méthode d'alors, +17,7 % avec la méthode retenue.

La correction. Trois corrections causales ont été essayées, à données égales et avec la même marge de deux mois ; les facteurs doivent rester lisses, car un facteur qui oscille mêle des scores de mois voisins sur des échelles différentes. Une droite ajustée sur les 13 mois et lue le jour du facteur ramène le niveau mais coûte (−0,0010 de τ pour le Top d'alors) ; lue six mois plus loin, elle coûte davantage et est tombée à 5 307 en 2022 après les saisons Covid. Prolonger la moyenne lisse de 13 mois, sur 7 mois, à la dérive mesurée sur les dix dernières années ne coûte presque rien (−0,0004) et ramène le Fit retenu à 5 639. C'est la correction retenue, en forêt et en sprint ; VTT et ski gardent la moyenne simple. Enfin, la cohorte fixée à 5 600 est celle des CN Top, le CN publié, et non celle du Fit : au 1er octobre 2026, le Top publié a ses 20 % meilleurs à 5 645 en forêt, 5 560 en sprint et 5 598 en VTT.

8 Résultats

La méthode retenue contre le Top quadratique. Sur les mêmes coureurs, 2012–2024 : τ +0,0139 [+0,0125; +0,0154] en forêt, meilleur à 14 saisons sur 15 et sur les courses nationales (+0,0039), R^2 +2,4 points ; +0,0025 [+0,0014; +0,0035] en sprint (figure 5). Depuis juillet 2025 : +0,0131 en forêt, +0,0028 en sprint. En VTT, tout le peloton aide le Fit mais pas le Top, qui perd depuis 2022 ; le VTT et le ski gardent la règle d'alors.

Contre le classement officiel. Sur les saisons 2012–2024, tenues à l'écart de toute mise au point, et sur les mêmes coureurs :

	Forêt		Sprint	
	officiel	Top	officiel	Top
τ de Kendall	0,556	0,613	0,612	0,662
écarts de temps expliqués (R^2)	53,4 %	65,1 %	62,1 %	71,8 %
duels bien prédits	79,9 %	81,6 %	81,4 %	83,7 %
τ, Top − officiel	+0,057 [+0,054; +0,060]		+0,050 [+0,042; +0,058]	
courses nationales	+0,027 [+0,022; +0,031]		+0,027 [+0,006; +0,052]	
saisons où le Top l'emporte (établi)	15 sur 15		12 sur 15	

La méthode d'origine (moyenne linéaire, valeur de circuit de la FFCO), gardée pour référence,

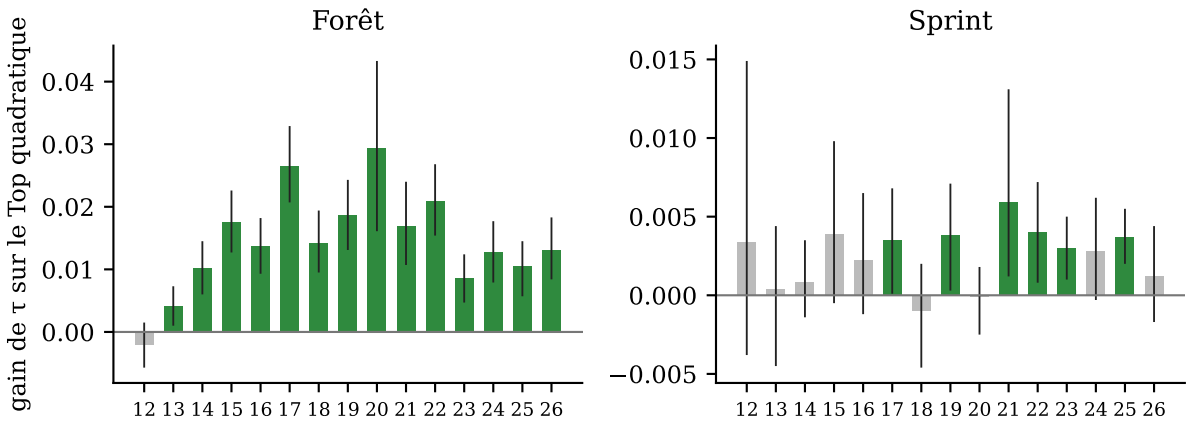


Figure 5 – La méthode retenue contre le TOP quadratique : gain de τ par saison, toutes courses, avec les intervalles à 95 % ; en vert un gain établi.

est à 0,597 en forêt et 0,661 en sprint : la méthode retenue lui gagne +0,016 de τ en forêt et 3,6 points de R^2, et 3,3 points de R^2 en sprint à ordre égal.

Pour les coureurs. Par rapport au TOP quadratique publié jusqu'au 13 octobre 2026, un CN de forêt change de −8 % à +6 % (médiane −5 %), surtout parce que le niveau revient à 5 600 ; à recalage égal, la méthode seule change un CN de 2 % en médiane, et la moitié des coureurs bougent de moins de 1,7 % du classement. En sprint, les CN changent de moins de 1 %. L'échelle se resserre à peine : l'écart entre le 10e et le 90e centile passe d'un facteur 2,60 à 2,47 en forêt et reste à 1,84 en sprint (le classement officiel : 3,4 et 2,4).

9 Alternatives écartées

— **Le Top comme valorisateur des circuits** (un seul CN) : perte croissante au fil des saisons, jeunes surévalués (section 4).
— **Une élasticité par circuit**, estimée sur la pente de ln(temps) sur ln(CN) du circuit, même par les moindres carrés et ramenée vers la valeur typique : −0,001 à −0,004 de τ. L'estimation à vingt coureurs est trop bruitée, et comprimer les scores vers la moyenne du peloton sur un circuit bruité n'est pas la bonne correction.
— **Des poids par course selon l'information qu'elle porte** (β^2/σ^2, la vue « réponse à l'item ») : rien de gagné (−0,0001). Les différences par format sont faibles (β 0,91 en LD, 0,94 en MD ; une LD porte 24 % d'information de plus qu'une MD).
— **Un score courbé** (les grandes pertes de temps comptent moins que proportionnellement, d'après la courbure mesurée dans les circuits) : +0,002 en forêt, −0,005 en sprint.
— **Le niveau du maximum de vraisemblance** (loi ex-gaussienne) : meilleur en sprint, bien pire en forêt.
— **Une valeur de circuit quadratique** sur les deux tiers (7 octobre 2026) : rebat les classements (61 places gagnées ou perdues en médiane contre 15), resserre l'échelle, surévalue davantage les vétérans, ne corrige pas le vrai défaut.
— **La moyenne géométrique sur les deux tiers** (−0,011 en forêt à $k = 1$) : le logarithme amortit exactement les courses lentes que la coupe a déjà retirées.
— **Une moyenne d'ordre 1,5 de cn × temps sur tout le peloton** : instable sur les courses nationales (−0,007).
— $k = 4$: un peu mieux que 3 en forêt sur l'ensemble des courses, rien sur les nationales, rien en sprint.

— **Les valeurs de circuit regroupées par distance en sprint** (allure comparable) : l'allure ne l'est pas d'un circuit à l'autre.
— **Le z-score du logarithme du temps** (à la façon du classement IOF) : moins bon que le score de la FFCO.
— **Dix places, des pools de 70 et 80 %, cinq ou deux courses minimum, un recalage avec retour** : section 4.

10 Conclusion : la méthode retenue

Niveau habituel. Celui de chaque coureur quinze jours avant la course : la moyenne cubique pondérée de ses 60 % meilleurs scores Top sur 12 mois, sans plafond de places (70 % sur deux ans en VTT, trois ans en ski, en moyenne quadratique) — pour les analystes, le cn Fit.

Valeur du circuit. En forêt, la moyenne géométrique de niveau habituel × temps sur tous les coureurs classés qui ont un niveau (au moins quatre) ; en sprint, sur les $\lceil 2N/3 \rceil$ plus rapides ; en VTT et en ski, la moyenne arithmétique de la FFCO sur les $\lceil 2N/3 \rceil$ plus rapides.

Score Top. Valeur du circuit ÷ temps, × le facteur de recalage du jour, fixé une fois pour toutes ; 0 pour un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai, et il compte.

cn Top. Du meilleur score Top au moins bon, parmi les 60 % meilleurs de la fenêtre, chaque course occupe autant de places que son poids (championnat de France 2, nationale 1,5, autre 1) jusqu'à six places ; le cn Top est la moyenne cubique des scores retenus, $\mathrm{CN} = \sqrt[3]{\sum \text{places} \times \text{score}^3 / \sum \text{places}}$; au moins trois courses.

Recalage. Chaque jour, un facteur fixe à 5 600 la moyenne des 20 % meilleurs cn Top de chaque spécialité, d'après le niveau mesuré deux mois plus tôt, lissé sur 13 mois et prolongé de 7 mois à la dérive des dix dernières années (forêt, sprint) ; une droite entre les points mensuels, chacun atteint le 1er du mois suivant.

Cette méthode est en ligne depuis le 13 octobre 2026 sur O'CN, sous le nom « Top » ; le classement officiel y reste la référence qui fait foi, et la méthode d'origine (moyenne linéaire, valeur de circuit de la FFCO) reste calculée pour comparaison. Les données proviennent du site du classement national de la FFCO ; une course absente, mal saisie ou corrigée ensuite peut expliquer un écart ; les méthodes proposées partent des cn de 2010, et leurs premiers mois reflètent surtout ce point de départ.